



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE TELEMÁTICA

Trabajo de Integración Curricular previa la
obtención del Grado Académico de
Ingeniero en Telemática.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA.

AUTOR:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

ING. DAISY JUDITH NATA CASTRO MSC.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

PPA 2025-2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I	5
1.1. Problema de investigación	6
1.1.1. Planteamiento del problema.....	6
1.1.2. Formulación del problema	7
1.1.3. Sistematización del problema	7
1.2. OBJETIVOS	8
1.2.1. Objetivo General:.....	8
1.2.2. Objetivos Específicos:	8
1.3. JUSTIFICACIÓN	8
CAPÍTULO II.....	10
2.1. Marco Conceptual.....	11
2.2. MARCO REFERENCIAL.....	12
2.3. Marco legal	14
2.3.1. Constitución de la República del Ecuador	14
2.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)	15
2.3.3. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.....	15
2.3.4. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios)	16
CAPÍTULO III.....	18
3.1. Localización.....	19
3.2. Tipos de investigación.....	19
3.2.1. Investigación aplicada.....	19
3.2.2. Investigación descriptiva	19
3.3. Métodos de investigación	19
3.3.1. Método Analítico-Sintético	19

3.4.	Fuentes de recopilación de información	19
3.5.	Diseño de Investigación.....	20
3.5.1.	Diseño no experimental	20
3.5.2.	Diseño transeccional o transversal.....	20
3.5.3.	Participantes.....	20
3.5.4.	Fases de la investigación.....	20
3.6.	Instrumentos de investigación.....	21
CAPÍTULO IV.....		22
4.1	Selección de la API de Inteligencia Artificial Generativa	23
4.1.1.	Datos de comparativa de modelos de inteligencia artificial generativa.....	23
4.2.	Metodología de Ingeniería de Prompts	24
4.3	Selección de la Estrategia Pedagógica: Adopción del Modelo de Andamiaje (Scaffolding)	25
4.3.1.	Proporciona Personalización y Adaptabilidad:	25
4.3.2.	Ofrece una Estructura Pedagógica Progresiva:	25
4.3.3.	Fomenta la Autonomía y Complementa al Docente:	26
4.4.....		26
CAPÍTULO V		27
5.1.	Conclusiones.....	28
5.2.	Recomendaciones	28
CAPÍTULO VI.....		29
CAPÍTULO VII		32

INTRODUCCIÓN

Con el auge y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, como una nueva tecnología emergente, ha conmocionado al mundo entero generando un temor social, por una hipotética posibilidad de que esta tecnología pueda reemplazar en mucho al ser humano. Este riesgo se acentúa cuando se percibe a la Inteligencia Artificial como superior al potencial humano, lo que se deriva en un uso deshumanizante de la misma. Ante este escenario, nació la necesidad fundamental de modificar dicha percepción y promover un enfoque que conceptualizara a la Inteligencia Artificial como herramienta complementaria para potenciar las habilidades humanas, no para sustituirlas [1].

El desafío actual radica en que la Inteligencia Artificial, por su complejidad, puede resultar abrumadora para los usuarios, quienes enfrentan dificultades para aprovechar su potencial de manera efectiva. Una solución viable consistió en el uso de Interfaz de Programación de Aplicaciones de Inteligencia Artificial (API) [2] para ofrecer esta tecnología de forma dosificada y accesible, lo que permitió que los usuarios se familiaricen gradualmente con ella. Este enfoque facilitó la comprensión de la Inteligencia Artificial como un recurso de apoyo, evitando la dependencia excesiva y fomentando el desarrollo de competencias propias mediante su uso adecuado [3].

En este contexto, se propuso el desarrollo de una aplicación web que consuma una API de Inteligencia Artificial generativa, diseñada como una interfaz amigable para interactuar con los usuarios [4]. El objetivo de esta herramienta fue enseñar conceptos básicos de trigonometría y facilitar la práctica de ejercicios, proporcionando retroalimentación personalizada. Dado que los docentes a menudo no cuentan con los recursos necesarios para brindar este nivel de atención individualizada, la aplicación busca complementar su labor y mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes [5].

Esta iniciativa está enfocada en mejorar el rendimiento de matemáticas de los estudiantes, donde se han identificado deficiencias significativas en el aprendizaje de esta disciplina. Diversos estudios han señalado que el desempeño de los estudiantes en esta área es inferior al esperado [6], lo que reflejó la necesidad de implementar estrategias innovadoras para fortalecer sus habilidades matemáticas. Esta propuesta está orientada a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindando herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de conceptos clave lo que permite un desarrollo académico más sólido.

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

La educación matemática ha demostrado ser una de las áreas más desafiantes para los estudiantes ecuatorianos, situación reflejada en los bajos resultados obtenidos en pruebas internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) [6]. Este rendimiento insuficiente, especialmente en educación básica superior, genera dificultades para comprender conceptos esenciales, afectando negativamente el desarrollo académico.

Este bajo rendimiento se debe, en parte, a la falta de recursos pedagógicos adecuados para que los docentes puedan incorporar tecnologías educativas avanzadas en el aula. A pesar de la creciente disponibilidad de herramientas digitales, muchos docentes aún no tienen acceso a soluciones efectivas que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes.

Ante este panorama, la inteligencia artificial generativa se presenta como una posible solución para mejorar la enseñanza de la trigonometría. Esta tecnología permite personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos y brindando retroalimentación inmediata, lo cual puede incrementar considerablemente la comprensión y la adquisición de competencias matemáticas en los estudiantes.

Sin embargo, la principal dificultad para aprovechar esta tecnología radica en la ausencia de un modelo cualitativo estructurado y accesible para la integración efectiva de inteligencia artificial generativa en herramientas educativas. Esto limita la creación de interfaces amigables que ofrezcan un aprendizaje verdaderamente adaptativo, personalizado y que complementen eficientemente la labor docente.

Por consiguiente, el problema central que esta investigación aborda es la falta de un modelo cualitativo claramente definido que sirva como referencia para integrar inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software educativo orientado a la enseñanza y práctica de la trigonometría en estudiantes de educación básica superior.

Diagnóstico

El bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes ecuatorianos sigue siendo una problemática relevante, particularmente en áreas como la trigonometría. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, los resultados en pruebas internacionales como PISA evidencian deficiencias significativas en la comprensión de conceptos matemáticos

fundamentales. Esta brecha afecta no solo el desarrollo académico de los estudiantes, sino también su preparación para afrontar estudios superiores y competir en un entorno globalizado.

La falta de recursos pedagógicos adecuados y el limitado acceso a las tecnologías emergentes por parte de los docentes, contribuyen a este rezago. Hace falta herramientas digitales que integren la inteligencia artificial generativa en las prácticas de enseñanza, su carencia limita las oportunidades de aprendizaje personalizado y adaptativo para los estudiantes. La necesidad de innovar en el uso de estas tecnologías se hace cada vez más urgente.

Pronóstico

Si la educación en Ecuador no adopta tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa, se prevé que el rendimiento en matemáticas seguirá siendo bajo, especialmente en trigonometría. Este rezago afectaría la preparación de los estudiantes para niveles educativos superiores, reduciendo sus oportunidades tanto académicas como laborales en un mundo globalizado.

En cambio, si se implementan soluciones tecnológicas que personalicen el aprendizaje, se espera una mejora considerable en la comprensión de conceptos clave como la trigonometría. Esta integración no solo optimizaría el aprendizaje, sino que también podría reducir las brechas educativas, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para competir en un entorno académico y profesional cada vez más exigente.

1.1.2. Formulación del problema

- ¿Cuáles son los componentes, principios y directrices pedagógicas que debe contener un modelo cualitativo para facilitar el desarrollo de software educativo adaptativo y personalizado, basado en inteligencia artificial generativa, para la enseñanza de la trigonometría?

1.1.3. Sistematización del problema

- ¿Qué características arquitectónicas y pedagógicas debe poseer un modelo para conectar una IA generativa con las necesidades de un software para la práctica de la trigonometría?
- ¿De qué manera se puede implementar el modelo cualitativo formulado en el desarrollo de una aplicación web funcional que facilite la práctica de conceptos básicos de trigonometría?

- ¿Cómo la evaluación de la usabilidad de la aplicación web desarrollada permite validar la pertinencia y utilidad del modelo cualitativo propuesto como referencia para la enseñanza de la trigonometría?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General:

- Formular un modelo cualitativo que sirva de referencia en la construcción de software educativo enfocado a la práctica de trigonometría en estudiantes de educación básica superior mediante la incorporación de Inteligencia Artificial generativa.

1.2.2. Objetivos Específicos:

- Esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la Interfaz de Programación de Aplicación de una Inteligencia Artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida.
- Construir una aplicación web basada en el modelo formulado, para la práctica de conceptos básicos de trigonometría.
- Determinar la usabilidad de la aplicación desarrollada a la práctica de trigonometría, mediante un estudio de usuarios enfocado a la descripción de la utilidad del modelo propuesto.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La propuesta de este trabajo se fundamenta en la necesidad de mejorar el rendimiento matemático de los estudiantes ecuatorianos, evidenciado por los bajos puntajes obtenidos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes en 2017. Esta problemática refleja no solo carencias en el aprendizaje de conceptos fundamentales, como trigonometría, sino también limitaciones en los recursos pedagógicos disponibles para docentes y estudiantes.

La inteligencia artificial generativa ofrece una oportunidad innovadora para abordar estos desafíos, permitiendo el diseño de herramientas educativas que brinden retroalimentación personalizada y adapten los contenidos a las necesidades individuales de los alumnos. Sin embargo, para que estas tecnologías sean efectivas y éticas, es crucial desarrollar modelos que prioricen su uso como complemento del aprendizaje humano y no como un sustituto de la labor docente.

En el ámbito académico, esta investigación contribuye al desarrollo de un modelo cualitativo que puede servir como referencia para integrar la Inteligencia Artificial generativa en la educación. Dicho modelo busca orientar futuros desarrollos tecnológicos basados en Inteligencia Artificial generativa, promoviendo un aprendizaje significativo y accesible para estudiantes de diferentes contextos.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Conceptual

El presente marco conceptual define y contextualiza los términos esenciales que fundamentan el desarrollo del "MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA". La comprensión de estos conceptos es crucial para establecer una base sólida y unificada en la investigación.

2.1.1. Modelo Cualitativo

El modelo cualitativo, como paradigma de investigación, se ha consolidado gracias a las contribuciones de diversos académicos que han enfatizado su naturaleza particular y su enfoque en la comprensión profunda de los fenómenos.

Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln, en su obra fundamental "Handbook of Qualitative Research", conciben la investigación cualitativa como un campo "interdisciplinario, transdisciplinario y, en ocasiones, contradisciplinario que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias físicas". Para estos autores, el investigador cualitativo es un "bricoleur", término que denota a quien emplea una diversidad de herramientas y métodos para desentrañar la complejidad inherente al mundo. Su perspectiva subraya la flexibilidad y la amplitud metodológica que caracterizan a este enfoque de investigación [7].

Steven J. Taylor y Robert Bogdan, en su publicación "Introducción a los métodos cualitativos de investigación", definen la metodología cualitativa como aquella que "produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores resaltan la importancia crítica de comprender el punto de vista de los participantes desde su propio marco de referencia, lo cual implica una inmersión en el contexto y la experiencia subjetiva de los individuos estudiados [8].

Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss, pioneros de la Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*), ofrecieron una perspectiva innovadora sobre la investigación cualitativa con su libro "The Discovery of Grounded Theory". Su propuesta se centra en el "desarrollo de teoría a partir de los datos recopilados de manera sistemática, en un proceso iterativo de recolección y análisis". Para Glaser y Strauss, el modelo cualitativo permite la emergencia de conceptos y teorías directamente desde la evidencia empírica, a través de un constante vaivén entre la recolección de datos y su análisis, lo que asegura que la teoría desarrollada esté intrínsecamente ligada a la realidad estudiada [9].

2.1.2. Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) representa una clase avanzada de modelos de inteligencia artificial capaces de producir contenido novedoso y original a partir de patrones aprendidos de extensos conjuntos de datos, que pueden incluir texto, imágenes o código. Este tipo de IA se distingue por su capacidad creativa, y su concepción varía ligeramente entre los principales desarrolladores que lideran su avance.

OpenAI (Creadores de ChatGPT), con Sam Altman a la cabeza, define la IAG desde una perspectiva funcional y de empoderamiento. Para OpenAI, la IAG se refiere a "Sistemas que pueden producir texto, imágenes y otros medios en respuesta a indicaciones. Estos modelos aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento y luego generan nuevos datos que tienen características similares". Su visión es que la IAG funcione como una herramienta de propósito general, similar a un sistema operativo, que extienda la capacidad humana en creatividad, productividad y resolución de problemas complejos en diversas áreas del conocimiento.

Por su parte, Google (Creadores de Gemini), a través de líderes como Sundar Pichai y Demis Hassabis, enmarca la IAG como una evolución computacional que actúa como un colaborador creativo y productivo para el ser humano. Google la define como "un tipo de inteligencia artificial que puede crear contenido e ideas nuevas, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música". Con el desarrollo de Gemini, Google ha enfatizado la multimodalidad nativa, diseñando el modelo para "entender, operar y combinar sin problemas diferentes tipos de información como texto, código, audio, imágenes y video". Esto posiciona a la IAG de Google como un sistema integrado capaz de "razonar" a través de múltiples formatos.

2.2. MARCO REFERENCIAL

Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte: En el ámbito educativo, la inteligencia artificial ha transformado significativamente los métodos de enseñanza y aprendizaje, introduciendo tecnologías que facilitan la personalización adaptativa y herramientas como chatbots y tutores inteligentes que proporcionan apoyo académico personalizado. Además, ha permitido la creación de ambientes de aprendizaje inteligentes, flexibles y adaptativos, y ha facilitado la analítica educativa, ayudando a los docentes a analizar

el rendimiento estudiantil para optimizar los procesos de enseñanza. La Inteligencia Artificial también ha automatizado tareas administrativas, liberando tiempo para la interacción directa con los estudiantes, y ha mejorado la inclusión educativa mediante recursos adaptados a las necesidades de estudiantes con requerimientos especiales. Asimismo, se ha impulsado la alfabetización en Inteligencia Artificial como parte del currículo, fomentando la comprensión de estas tecnologías y sus aplicaciones. Aunque sus beneficios son notables, la integración de la Inteligencia Artificial en la educación plantea retos éticos y técnicos que deben abordarse para asegurar su implementación efectiva [3].

Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior: La inteligencia artificial generativa se posiciona como una herramienta innovadora que fortalece la educación superior, ya que facilita el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes a través de actividades integradas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los autores sugieren un modelo en el que los docentes instruyen sobre el uso ético de la inteligencia artificial generativa, mientras que los estudiantes la emplean para realizar tareas como la creación de resúmenes, la preparación de discursos y el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. Además, esta tecnología se utiliza para evaluar el progreso académico, siempre bajo principios de ética y veracidad. El estudio, basado en un enfoque cualitativo, permitió recopilar experiencias y percepciones de docentes y estudiantes, identificando tanto las oportunidades como los riesgos asociados al uso de esta herramienta. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que el 80% de los estudiantes utiliza software para realizar tareas académicas, aunque no siempre se observa un avance significativo en términos de diseño y organización. Finalmente, el artículo subraya la importancia de implementar la inteligencia artificial generativa de manera responsable, como un recurso complementario para el aprendizaje en la educación superior [10].

El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender: La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad de transformar la educación al permitir una enseñanza más personalizada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la Inteligencia Artificial puede adaptar contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, facilitando el acceso a herramientas interactivas como simulaciones y juegos digitales. Asimismo, facilita la creación de recursos interactivos, como simulaciones y juegos educativos, que hacen el aprendizaje más atractivo y efectivo. Además, contribuye a la accesibilidad al proporcionar soluciones para estudiantes con discapacidades o con acceso limitado a recursos de calidad. En conjunto, la Inteligencia

Artificial no solo complementa, sino que reinventa el proceso educativo al ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje de manera significativa [11].

Mientras que los artículos revisados se enfocan principalmente en analizar la utilización de la inteligencia artificial en la educación, destacando sus aplicaciones generales, beneficios y retos éticos, este proyecto se diferencia al proponer el desarrollo concreto de una herramienta basada en Inteligencia Artificial Generativa diseñada específicamente para beneficiar el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de educación básica superior. Con un enfoque práctico, el proyecto plantea un modelo cualitativo para construir software educativo, implementando una aplicación web que facilite la enseñanza y práctica de conceptos de trigonometría, promoviendo así el aprendizaje personalizado y la mejora de competencias en el contexto educativo.

2.3. Marco legal

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que establece los derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos en materia de educación, acceso a la tecnología, protección de la información personal y propiedad intelectual. Las siguientes normativas constituyen el sustento principal de este trabajo.

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador

La Constitución, como norma suprema, ampara y orienta esta investigación a través de los siguientes artículos:

- Art. 26:

Reconoce a la educación como un "derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado". Este proyecto se alinea con dicho mandato al proponer un modelo basado en inteligencia artificial para mejorar la enseñanza de la trigonometría.

- Art. 66, numeral 19:

Garantiza a las personas "El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección". Este derecho es fundamental para la tercera fase del proyecto, donde se realizará un estudio de usabilidad con estudiantes.

- Art. 322:

Reconoce la "propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley" y prohíbe "toda forma de apropiación de conocimientos colectivos". Este artículo sustenta la protección de los productos intelectuales generados en esta investigación: el modelo cualitativo y el software educativo.

- Art. 347, numeral 8:

Establece como responsabilidad del Estado "Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales". La presente tesis materializa este objetivo al integrar la inteligencia artificial generativa en una herramienta pedagógica.

2.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Esta ley, que rige el Sistema Nacional de Educación, respalda la implementación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas:

- Art. 2, literal w:

Define entre los principios de la educación la "Calidad y calidez", garantizando el derecho a una educación "pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo". El modelo propuesto busca contribuir directamente a este principio mediante la personalización del aprendizaje.

- Art. 6, literal j:

Establece como una de las obligaciones del Estado "Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo". Este proyecto es una aplicación directa de dicha obligación, al desarrollar una herramienta tecnológica para la enseñanza.

2.3.3. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Esta normativa es de cumplimiento crítico para el proyecto, especialmente para el estudio de usuarios con estudiantes de educación básica superior, garantizando el tratamiento legítimo y seguro de su información.

- Art. 1:

Tiene como objeto y finalidad "garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección".

- Art. 7:

Establece las condiciones para un tratamiento legítimo de datos, entre las que se incluye el "consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas" y el cumplimiento de una "misión realizada en interés público", como lo es la investigación educativa.

2.3.4. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios)

Este código regula la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual del software y de las obras creadas en el ámbito académico, siendo directamente aplicable a los resultados de esta tesis.

- **Art. 114:** Norma la titularidad de derechos de obras creadas en instituciones de educación superior. Establece que en trabajos de titulación o proyectos de investigación, "la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores". Sin embargo, el establecimiento educativo "tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos". Este artículo define con claridad la propiedad intelectual tanto del modelo cualitativo como de la aplicación web desarrollada.
- Art. 116:

Determina que, en consultorías o servicios contratados por el Estado, "la titularidad de los derechos patrimoniales le corresponderá a la Entidad Contratante, que tendrá la obligación de hacerlo público y accesible". Este punto es relevante en caso de que la investigación reciba financiamiento público específico bajo esta modalidad.

- Art. 131:

Especifica que "El software se protege como obra literaria". Dicha protección se otorga independientemente de la forma en que esté expresado, ya sea como código fuente o como código objeto. Esto asegura la protección de la aplicación web que se construirá como parte de los objetivos de este trabajo.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Localización

3.2. Tipos de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo los siguientes tipos de investigación.

3.2.1. Investigación aplicada

Se orienta a generar un modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas, con la finalidad de aplicarlo en el desarrollo de un software educativo que facilite la enseñanza de trigonometría.

3.2.2. Investigación descriptiva

Busca describir las características, beneficios y limitaciones del modelo desarrollado, así como evaluar la usabilidad y la efectividad del software en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Método Analítico-Sintético

Para la consecución de los objetivos de esta investigación, se empleó el método analítico-sintético, el cual proporcionó el rigor necesario para la deconstrucción del problema y la posterior construcción de una solución integral. Este método se articuló en dos fases dialécticas y complementarias: el análisis de los componentes fundamentales del sistema propuesto y la síntesis de dichos componentes en el modelo cualitativo para el diseño de la aplicación web.

3.3.2. Método Deductivo

El enfoque deductivo constituye el pilar lógico que estructura la transición de la teoría general a la validación empírica en esta investigación. Este método parte de premisas y conocimientos generales consolidados en la literatura científica para llegar a una aplicación específica y observable, permitiendo así verificar la validez del modelo propuesto en un contexto real.

3.4. Fuentes de recopilación de información

3.5. Diseño de Investigación

3.5.1. Diseño no experimental

Esta elección se fundamenta en que la investigación no busca manipular deliberadamente las variables, sino observar y analizar los fenómenos en su contexto natural.

3.5.2. Diseño transeccional o transversal

Se desarrollará un modelo y una herramienta tecnológica para luego describir y evaluar su impacto en la usabilidad y la experiencia de aprendizaje en un único momento en el tiempo.

3.5.3. Participantes

3.5.4. Fases de la investigación

Fase I: Fundamentación y Diseño Conceptual. Esta fase inicial corresponde al primer objetivo específico y se centra en la formulación del modelo cualitativo. Se realiza una exhaustiva revisión de la literatura científica y estudios previos sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa en la educación. A través de un proceso analítico-sintético, se identifican y estructuran los componentes clave que servirán como guía para el diseño de la interfaz educativa. El resultado de esta fase es un marco conceptual robusto que fundamenta el desarrollo tecnológico posterior.

Fase II: Desarrollo y Construcción del Artefacto Tecnológico. Correspondiendo al segundo objetivo específico, esta fase traduce el modelo conceptual en un producto funcional: la aplicación web para la enseñanza de la trigonometría. El diseño se orienta a la implementación de una interfaz accesible y adaptativa que integre eficazmente la API de la inteligencia artificial generativa. Durante esta etapa, se realizan pruebas internas de funcionalidad y se verifica el cumplimiento de principios de usabilidad reconocidos, como las heurísticas de Nielsen, para asegurar que la herramienta ofrezca una experiencia de usuario óptima antes de su validación con los estudiantes.

Fase III: Validación Empírica y Evaluación. La fase final aborda el tercer objetivo específico: determinar la usabilidad y utilidad del modelo propuesto. En esta etapa transeccional, se recopilan datos empíricos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados, como los cuestionarios *System Usability Scale (SUS)* y *Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)*, a una muestra de estudiantes de educación básica superior. El análisis de estos datos permite describir la experiencia del usuario y evaluar la efectividad del modelo cualitativo implementado. La retroalimentación obtenida es crucial para refinar

la herramienta y validar la pertinencia de la solución tecnológica en un contexto de aprendizaje real.

Este diseño de investigación secuencial y no experimental es el más adecuado para el problema planteado, ya que permite, en primer lugar, construir una solución informada por la teoría; en segundo lugar, materializarla en un artefacto tecnológico; y, finalmente, evaluarla sistemáticamente para generar conclusiones válidas sobre su aplicabilidad y efectividad.

3.6. Instrumentos de investigación

Herramientas de software:

- Lenguajes de programación: JavaScript
- API de inteligencia artificial generativa

Cuestionarios de usabilidad:

- System Usability Scale (SUS)
- Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)
- Heurísticas de Nielsen

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Selección de la API de Inteligencia Artificial Generativa

Para materializar el modelo cualitativo propuesto en la Fase I, el primer resultado tangible de la investigación es la selección de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Inteligencia Artificial Generativa (IAG). Esta decisión es fundamental, ya que la API elegida debe poseer las capacidades técnicas y funcionales para servir como el motor de una herramienta educativa diseñada para la enseñanza personalizada de la trigonometría. La elección se basó en una revisión comparativa de las principales tecnologías disponibles, evaluando sus características en función de las necesidades específicas del proyecto, con un enfoque en el razonamiento matemático y la capacidad de mantener conversaciones de aprendizaje extensas y coherentes.

4.1.1. Datos de comparativa de modelos de inteligencia artificial generativa

Los modelos analizados fueron Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI) y DeepSeek (DeepSeek AI). A continuación, se presenta la tabla comparativa que resume las características clave de cada modelo y fundamenta la selección final.

Tabla 1. Comparativa de Modelos de Inteligencia Artificial Generativa.

Característica	Gemini (Google)	ChatGPT (OpenAI)	DeepSeek (DeepSeek AI)
Ventana de Contexto (Tokens)	Hasta 2 millones de tokens con el modelo Gemini 1.5 Pro, permitiendo procesar y recordar interacciones muy largas y complejas.	Hasta 128,000 tokens en modelos como GPT-4o, adecuado para la mayoría de las conversaciones estándar.	Hasta 128,000 tokens con el modelo DeepSeek V2, siendo competitivo para aplicaciones de contexto largo.
Razonamiento en STEM	Muestra un rendimiento de vanguardia en benchmarks de matemáticas y ciencias, optimizado para la resolución de problemas complejos.	Capacidades de razonamiento lógico y matemático muy sólidas, utilizadas con éxito en aplicaciones de tutoría educativa.	Altamente especializado y optimizado para tareas técnicas, destacando en benchmarks de codificación y matemáticas, superando a otros modelos en pruebas específicas.
API y Ecosistema	Extensa documentación y fácil integración con el ecosistema de Google. Ofrece modelos optimizados para diferentes niveles de latencia y costo.	API madura y ampliamente adoptada con una vasta comunidad de desarrolladores y recursos de soporte.	Proporciona una API competitiva en costo-rendimiento y ofrece modelos de código abierto, lo que brinda mayor flexibilidad de implementación.

Elaborado por: Miyako Morales

4.1.2. Discusión y Decisión Final

Tras el análisis comparativo, se ha decidido utilizar la API de Gemini para el desarrollo de la aplicación web educativa. La justificación principal de esta elección es su ventana de contexto extraordinariamente grande, que alcanza hasta 2 millones de tokens en el modelo Gemini 1.5 Pro.

Para una herramienta educativa cuyo objetivo es ofrecer un aprendizaje verdaderamente personalizado, esta característica es determinante. Una ventana de contexto masiva permite que la aplicación mantenga una "memoria" completa de la sesión de aprendizaje de un estudiante: cada pregunta formulada, cada error cometido y cada concepto dominado. Esto asegura que la retroalimentación sea coherente, contextual y se adapte progresivamente al nivel de comprensión del alumno a lo largo del tiempo, en lugar de tratar cada interacción como un evento aislado.

Si bien los tres modelos exhiben potentes capacidades de razonamiento matemático, la capacidad de Gemini para gestionar un historial conversacional tan extenso lo posiciona como la herramienta superior para construir un tutor de trigonometría adaptativo. La combinación de esta memoria a largo plazo con su robusto razonamiento en STEM garantiza que la aplicación pueda guiar a los estudiantes de manera efectiva, reforzando el aprendizaje y cumpliendo con el objetivo central de este proyecto.

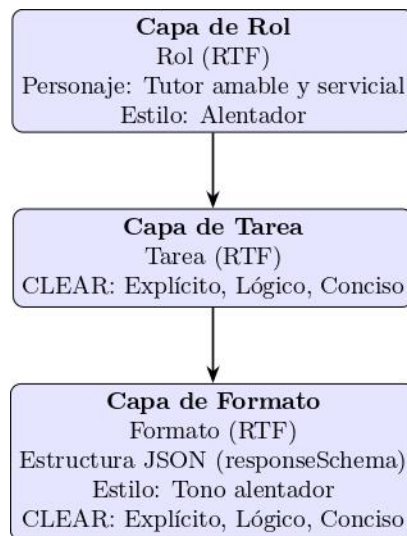
4.2. Metodología de Ingeniería de Prompts

La interacción humana natural con una IA conversacional tiende a ser simple y ambigua, careciendo de las restricciones y el contexto necesarios para una aplicación educativa formal. Para superar estas limitaciones inherentes al lenguaje natural, la investigación concluyó que la estructura de prompt más efectiva es una metodología híbrida y multi-capa, la cual garantiza resultados consistentes y de alta calidad al combinar la rigidez estructural del software con el matiz requerido para la enseñanza.

La estructura final de cada prompt se construye sobre un esqueleto definido por el framework RTF (Rol, Tarea, Formato). El componente crítico es el Formato, donde se exige una respuesta JSON estructurada, reforzada técnicamente a través del esquema de respuesta (responseSchema) de la API de Gemini para asegurar la integridad de los datos. Sobre esta base estructural se superponen elementos del framework CRISPE, específicamente Personaje y Estilo, que dotan a la IA de una personalidad de "tutor amable y servicial" y un tono "alentador", transformando la respuesta en una interacción pedagógica.

Finalmente, cada prompt construido se somete a un riguroso proceso de refinamiento guiado por los principios de CLEAR. Se verifica que la instrucción sea Explícita, Lógica y Concisa para optimizar la claridad y el rendimiento. El resultado es un conjunto de instrucciones sistemáticas que producen de manera predecible contenido funcional y pedagógicamente sólido, materializando el modelo cualitativo de la investigación en un artefacto de software eficaz.

Ilustración 1. Frameworks multi-capas.



Elaborado por: Miyako Morales

4.3 Selección de la Estrategia Pedagógica: Adopción del Modelo de Andamiaje (Scaffolding)

La utilización de la estrategia de andamiaje (scaffolding) se justifica porque sus principios se alinean directamente con los tres requerimientos fundamentales del modelo cualitativo de esta investigación:

4.3.1. Proporciona Personalización y Adaptabilidad:

El modelo exige que la herramienta se adapte al ritmo de cada usuario. El andamiaje cumple con esto al permitir que el nivel de soporte de la IA disminuya a medida que la competencia del estudiante aumenta, asegurando una experiencia de aprendizaje verdaderamente personalizada.

4.3.2. Ofrece una Estructura Pedagógica Progresiva:

El modelo requiere un camino de aprendizaje coherente. El andamiaje impone esta estructura al guiar al estudiante lógicamente desde la teoría inicial (soporte máximo) hasta la práctica

autónoma (soporte mínimo), transformando la interacción en un proceso de aprendizaje consolidado en lugar de consultas aisladas.

4.3.3. Fomenta la Autonomía y Complementa al Docente:

El modelo busca empoderar al estudiante y apoyar al profesor. El andamiaje está diseñado explícitamente para retirar el apoyo gradualmente, construyendo la confianza e independencia del alumno. Esto posiciona a la herramienta como un complemento que prepara al estudiante para resolver problemas por sí mismo, en lugar de un sustituto del docente.

4.4.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] A. S. George, “Artificial Intelligence and the Future of Work: Job Shifting Not Job Loss,” 2024, doi: 10.5281/zenodo.10936490.
- [2] K. I. Roumeliotis, N. D. Tselikas, and D. K. Nasiopoulos, “DeepSeek and GPT Fall Behind: Claude Leads in Zero-Shot Consumer Complaints Classification,” Feb. 10, 2025. doi: 10.20944/preprints202502.0720.v1.
- [3] D.-M. Sambola, “Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte,” *Wani*, no. 79, Oct. 2023, doi: 10.5377/wani.v39i79.16806.
- [4] R. Almeida de Bem and A. Aparecida Konzen, “Um Estudo Acerca do Uso de IA Generativa no Apoio à Aprendizagem de Programação,” Jun. 2024. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers>
- [5] Ş. Gökçearsan, C. Tosun, and Z. G. Erdemir, “Benefits, Challenges, and Methods of Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Education: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Technology in Education*, vol. 7, no. 1, pp. 19–39, Feb. 2024, doi: 10.46328/ijte.600.
- [6] Josette Arévalo Gross, “INFORME GENERAL DE PISA-D 2018.” Accessed: Dec. 09, 2024. [Online]. Available: https://issuu.com/ineval/docs/cie_informegeneralpisa18_20181123
- [7] “The SAGE Handbook of Qualitative Research”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1143325/mod_resource/content/1/Norman%20K.%20Denzin%2C%20Yvonna%20S.%20Lincoln%20-%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research-SAGE%20Publications%2C%20Inc%20%282017%29.pdf
- [8] “Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available: <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- [9] “the discovery of grounded theory”.

- [10] M. E. Chávez Solís, E. Labrada Martínez, E. Carbajal Degante, E. Pineda Godoy, and Y. Alatrastre Martínez, “Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior,” *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 4, no. 3, Sep. 2023, doi: 10.56712/latam.v4i3.1113.
- [11] C. S. González-González, “El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender,” *Qurrriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica educativa*, no. 36, pp. 51–60, 2023, doi: 10.25145/j.qurricul.2023.36.03.

CAPÍTULO VII

ANEXOS

